

# 푸앙이와 즐기는 ML 스터디 - 1

김찬중, 박동희, 엄지용, 최윤서

# 푸앙이

## 스터디 소개

본 스터디는 Andrew Ng 교수님의 Machine Learning Specialization 강의를 기반으로, 머신러닝의 기본 개념과 지도 학습 모델의 학습 과정을 이해하는 것을 목표로 진행하였습니다.

스터디원들과 매주 지정된 분량의 강의를 시청한 뒤, 회귀와 분류, 비용 함수, 경사하강법 등 주요 개념을 정리하였습니다. 이후 강의 내용 중 헛갈리거나 추가로 궁금한 부분을 공유하고, 서로 질문과 답변을 주고받으며 개념을 함께 이해하는 방식으로 스터디를 진행하였습니다.

특히 모델이 입력 데이터를 바탕으로 예측값을 생성하고, 실제값과의 차이를 줄이기 위해 비용 함수를 최소화하는 과정을 중심으로 학습하였습니다.

## 주제 소개

머신러닝이 학습한다는 것은 무엇일까요?

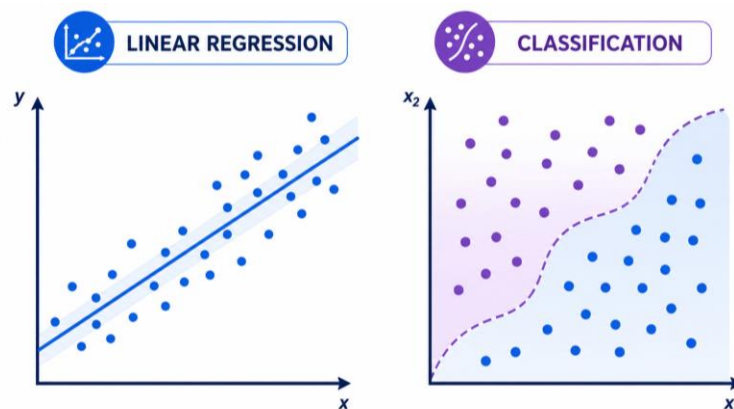
우리가 새로운 개념을 배울 때를 떠올려봅시다. 처음에는 예시와 정답을 보며 문제를 이해하고, 직접 답을 내본 뒤 실제 정답과 비교합니다. 만약 답이 틀렸다면 어느 부분에서 차이가 발생했는지 확인하고, 다음에는 더 정확한 답을 내기 위해 풀이 방식을 조금씩 수정해 나갑니다.

이 과정을 머신러닝에 대입하면 다음과 같습니다. 예시와 정답은 Training Data, 직접 낸 답은 Prediction, 정답과의 차이는 Cost/Loss, 풀이 방식을 수정하는 과정은 Optimization에 해당합니다.

종합하면 머신러닝의 학습은 데이터를 바탕으로 예측값을 만들고, 실제값과의 차이를 줄이도록 모델의 파라미터를 반복적으로 조정하는 과정이라고 할 수 있습니다.

본 스터디에서는 이러한 학습 과정을 Andrew Ng 교수님의 Machine Learning 강의를 통해 학습했습니다. 특히 정답이 주어진 데이터를 활용하는 Supervised Learning을 중심으로, Regression & Classification, Cost Function & Gradient Descent, Neural Network의 기본 구조를 다루었습니다.

## Regression & Classification

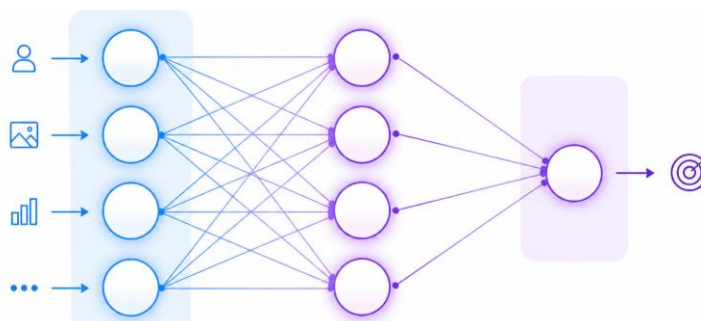


머신러닝 모델이 예측하는 문제는 크게 회귀와 분류로 나눌 수 있습니다.

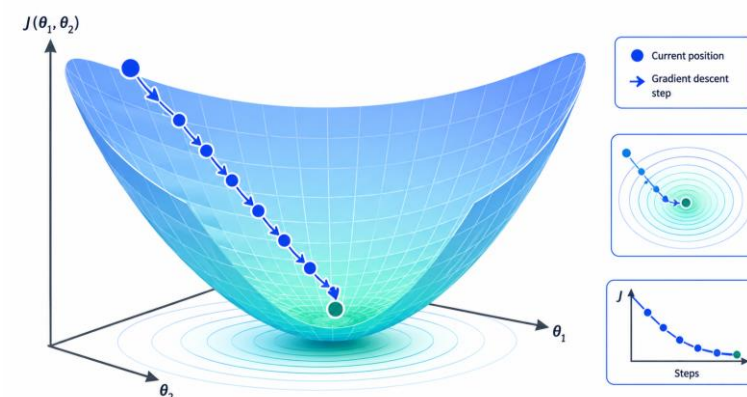
회귀 (Regression) 는 주택의 크기와 가격처럼 입력 데이터로부터 연속적인 숫자 값을 예측하는 문제입니다. 반면 분류 (Classification) 는 이메일이 스팸인지 아닌지, 종양이 양성인지 악성인지처럼 입력 데이터를 정해진 범주(category) 중 하나로 나눈 문제입니다.

본 스터디에서는 지도 학습에서 회귀와 분류가 어떤 차이를 가지는지 살펴보고, 입력  $x$ 와 정답  $y$ 를 바탕으로 모델이 예측값을 만들어내는 과정을 학습했습니다. 특히 선형 회귀와 로지스틱 회귀를 통해 숫자를 예측하는 방식과 범주를 예측하는 방식이 어떻게 달라지는지 비교했습니다.

## Neural Networks



## Cost Function & Gradient Descent



모델이 예측값을 만들었다면, 그 예측이 얼마나 틀렸는지 판단하는 기준입니다. 이때 사용하는 것이 비용 함수(Cost Function)입니다.

비용 함수는 모델의 예측값과 실제 정답 사이의 차이를 수치로 나타냅니다. 모델의 목표는 이 비용 함수  $J(w, b)$ 의 값을 가능한 한 작게 만드는 것입니다. 즉, 좋은 모델을 만든다는 것은 단순히 예측값을 출력하는 데서 끝나는 것이 아니라, 예측 오차가 작아지도록 파라미터  $w, b$ 를 조정하는 과정이라고 할 수 있습니다.

이때 사용되는 대표적인 방법이 경사하강법(Gradient Descent)입니다. 경사하강법은 비용 함수가 감소하는 방향으로 파라미터를 반복적으로 업데이트합니다. 학습률  $\alpha$ 가 너무 작으면 학습이 느려지고, 너무 크면 최소값을 지나쳐 발산할 수 있기 때문에 적절한 학습률 설정이 중요합니다.

앞서 배운 회귀와 분류 모델은 입력 데이터로부터 예측값을 만들어내는 기본적인 학습 구조를 보여줍니다. 신경망(Neural network)은 이러한 구조를 여러 개의 뉴런과 layer로 확장한 모델입니다.

신경망은 입력층, 은닉층, 출력층으로 구성되며, 각 뉴런은 입력값에 가중치를 곱하고 bias를 더한 뒤 활성화 함수를 적용하여 다음 layer로 값을 전달합니다. 이처럼 입력 데이터가 여러 layer를 거쳐 최종 예측값으로 변환되는 과정을 Forward Propagation이라고 합니다.